

3-тарау. КӨМІРСҮТЕКТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ТАБИҒИ КӨЗДЕРІ

§12. Алкадиендер

Оқу мақсаты: алкадиендердің құрылысы мен қасиеттерін білу; алкадиендердің қасиеттерін құрылысы негізінде түсіндіру; диендердің полимерлену реакциялары өнімдерінің шарөзекті модельдерін құрастыру (изопрен).

Цель обучения: знать строение, свойства алкадиенов; объяснить свойства алкадиенов на основе их строения; составлять шаростержневые модели продуктов реакции полимеризации диенов (изопрен).

Learning objectives: know the structure, properties of alkadienes; explain the properties of alkadienes based on their structure; to make ballandstick models of the polymerization products of dienes (isoprene).

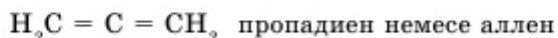


Полимерлену реакциясына анықтама беріңдер. Этиленнің полимерлеу реакциясын жазыңдар.

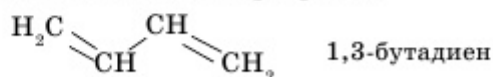
Алкадиен – бұл көміртек тізбегінде екі қос байланыстары бар қанықпаған органикалық қосылыстар. Алкадиендердің құрылымын, қос байланыстардың орналасуымен анықтаймыз. Алкадиендердің жалпы молекулалық формуласы – $C_n H_{2n-2}$,

Алкадиенде қос байланыстардың орналасуына байланысты бірнеше түрге жіктеледі:

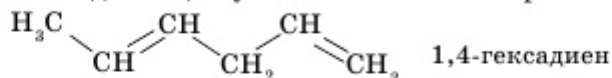
1. Қос байланыстар бір көміртек атомына жалғасады – тоғысқан байланыстар:



2. Қос байланыс пен дара байланыс кезектесіп орналасса, қосарланған байланыстар түзеді:

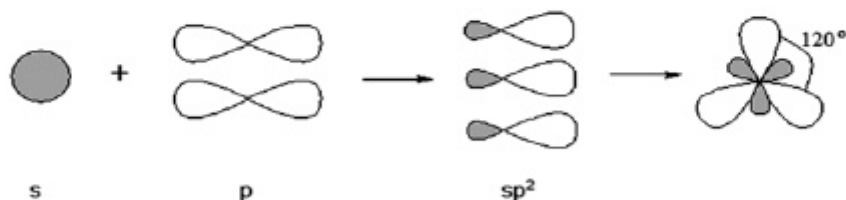


3. Қос байланыстар екі немесе одан да көп дара байланыстармен бөлінеді – оқшауланған байланыстар:



Алкадиеннің электрондық құрылымы

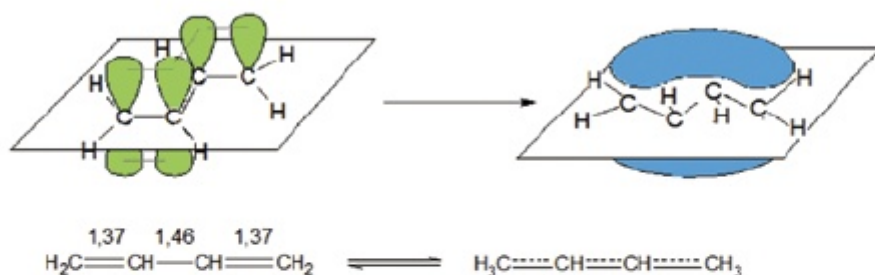
Алкадиенде бір s - және екі p -орбитальдары қос байланысы бар sp^2 гибридтенген күйде болады (12-сурет). Бір p -орбиталь гибридтенбеген күйге сәйкес келеді.



12-сурет. sp^2 гибридтелудің түзілуі

Мысал ретінде 1,3-бутадиен (дивинил) құрылымын қарастырайық:

Гибридтенген орбитальдар бір жазықтықта орналасып сигма байланыстарын (σ) түзеді. Гибридтенбеген орбитальдар осы жазықтықтан тыс, оған перпендикуляр орналасады. Барлық көршілес орналасқан гибридтенбеген орбитальдар бүркесіп, жалпы π -электрон бұлты түзіледі (13-сурет).



13-сурет. π -байланыс пен π -электрон бұлтының түзілуі

Алкадиеннің физикалық қасиеттері

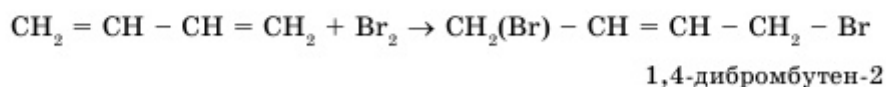
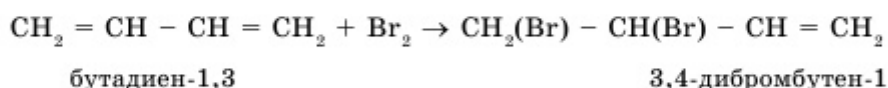
Төменгі диендер түссіз төмен температурада қайнайтын сұйықтықтар болып табылады. Бутадиен-1,3 және аллен (пропадиен-1,2) жағымсыз иісті оңай сұйылатын газдар болып табылады. Жоғары диендер қатты заттар болып келеді.

Алкадиеннің химиялық қасиеттері

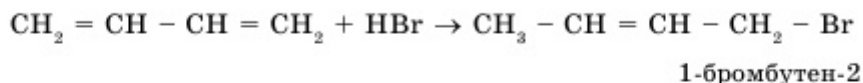
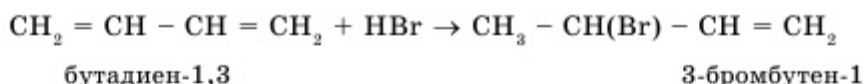
Алкадиендерге электрофильді қосылу механизмдері тән және алкадиендердің ішінде қосарланған алкадиендер ең белсенді болып табылады.

1. Галогендеу

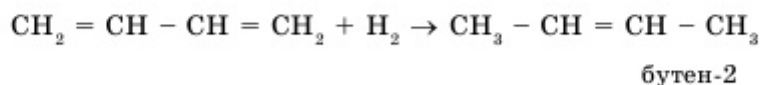
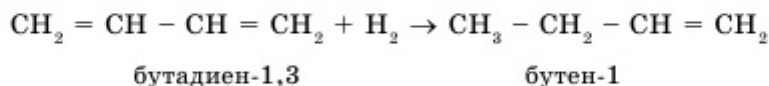
Хлор немесе бром алкадиендерге қосылса, ди- және тетра-галогеналкандар түзіледі, қосылу 1,2- және 1,4- жағдайларда жүзеге асады. Өнімдердің қатынасы реакция шарттарына, яғни еріткіштің түрі мен температурасына тәуелді болады:

**2. Гидрогалогендеу**

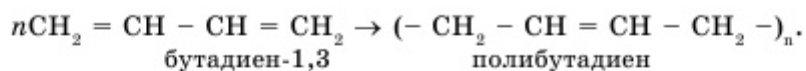
Ол галогендеу реакциясы тәрізді өтеді, яғни 1,2- және 1,4-жағдайдағы қосылыстардың қоспасы түзіледі. Шыққан өнімнің қатынасы негізінен температураға байланысты, мысалы, жоғары температура кезінде, 1,2-қосылу өнімдері басым болса, ал төменгі температурада – 1,4-жағдайдағы өнімдер көбірек түзіледі.



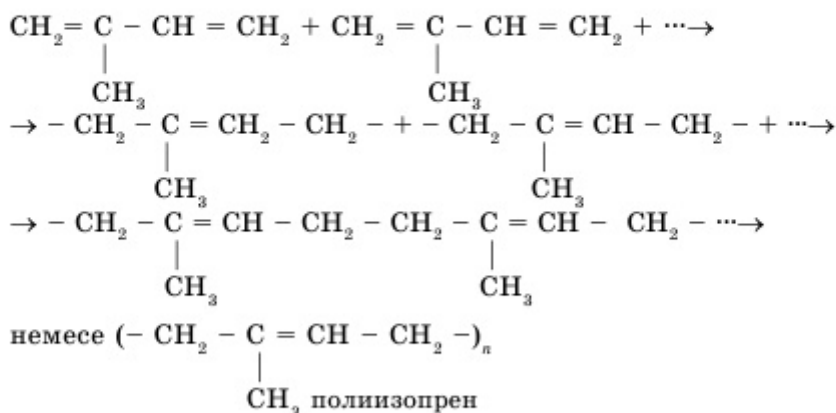
3. Алкадиендердің гидрленуі сұйық аммиак жағдайында жүреді және 1,2 - және 1,4-жағдайдағы қосылу өнімдері қоспасының түзілуіне әкеледі:



4. Алкадиендердің полимерленуі 1,2- немесе 1,4- қосылу жағдайында жүреді:



Изопреннің полимерленуі мысалын қарастырайық:



№3 зертханалық тәжірибе

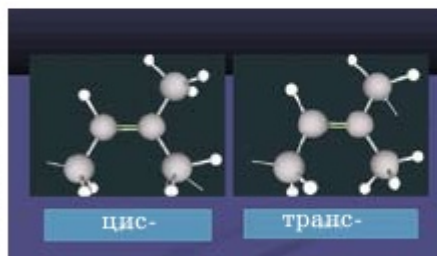
«Изопренді каучуктың шарөзекті моделін құрастыру»

Міндеті: Изопренді каучуктың шарөзекті моделін құрастыруды үйрену, стехиометриялық түсінікті дамыту.

Құралдар: Түрлі түсті ермексаз, пластмасса біліктер немесе сіріңке шпi, изопрен каучук моделі салынған кесте.

Ермексаздан изопренді каучук моделін құрыңдар.

Бір түсті ермексаздан мөлшері бірдей сегіз шар өзірлеңдер («сутек атомы»), сұр түсті ермексаздан алдыңғы шарлардан мөлшері 1,5 еседей үлкен 5 шар («көміртек атомы») өзірлеңдер. Осындай мөлшерлік қатынас көміртек пен сутек атомдары көлемдерінің қатынасын дәл бере алады. Изопреннің құрылымдық формуласына сүйеніп, изопренді каучуктың шарөзекті моделін құрыңдар (14-сурет).



14-сурет. Изопренді каучук